

2020.12.20

宏观量化之 Nowcasting 实时预测

	陈奥林(分析师)	徐忠亚(分析师)
	021-38674835	021-38032692
	chenaolin@gtjas.com	xuzhongya@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880519090002

本报告导读:

在本报告中,借助动态因子模型我们搭建了中国宏观经济指标实时预测框架。基于截至12月07日更新数据,对2020Q4当季GDP实际同比增速预测值为6.19%。

摘要:

- 经济研究中,存在无法实时掌握历史区间经济状态的问题。因此,对频率相对较低、更新相对滞后的重要经济指标进行实时预测,具有重要的价值。Nowcasting(即时预测),指对现在、不久的未来以及不远的过去进行预测。
- **模型原理:**即时预测的关键是,寻找与之有紧密经济联系的高频指标,并将其纳入统一的模型框架中,基于高频信息的纳入形成当前对关键变量的预测值。基于动态因子模型构建的状态空间模型能够较好的解决混频和新信息纳入问题。
- **中国宏观经济预测框架:**使用财政、对外贸易及投资、房地产及建筑业、服务业、工业、固定资产投资、国内贸易、国内生产总值、行业数据、价格指数等13类共67个经济指标,构建得到我国宏观预测模型。从结果看,所构建的全局、实体、政策、情绪和价格因子具有很强的经济含义,能够对经济运行状况进行灵敏反映。
- **Nowcasting 最新结果:**基于截至12月07日的数据,模型对2020Q4当季GDP实际同比增速预测值为6.19%,相比上一调整日大幅上修,主要来源是景气调查数据的超预期。
- **研究展望:**除本报告使用的框架外,还有多种解决混频和数据更新时点不规则问题的方法。后续我们会继续进行研究,从而得到可对比的预测值。此外,该框架的核心是寻找与关键变量相关的高频数据指标。若数据充足,可考虑将该框架应用到中观行业层面。

金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话:021-38674835

邮箱:chenaolin@gtjas.com

证书编号:S0880516100001

杨能:(分析师)

电话:021-38032685

邮箱:yangneng@gtjas.com

证书编号:S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话:021-38675855

邮箱:yinqinyi@gtjas.com

证书编号:S08805190800013

徐忠亚:(分析师)

电话:021-38032692

邮箱:xuzhongya@gtjas.com

证书编号:S0880519090002

刘晔轶:(分析师)

电话:021-38677309

邮箱:liubingyi@gtjas.com

证书编号:S0880520050001

吕琪:(研究助理)

电话:021-38674754

邮箱:lvqi@gtjas.com

证书编号:S0880120080008

相关报告

鉴古通今:特定宏观发展阶段下的风格特征
2020.12.20富国中证大数据产业 ETF 投资价值分析
2020.12.10

科创助力,从“芯”出发 2020.12.10

科技内核,成长可期 2020.12.07

沪深300及中证500、上证50成分股调整名单
预测 2020.11.09

目 录

1. 研究意义.....	3
2. Nowcasting 方法介绍.....	3
2.1. 即时预测基本原理.....	4
2.2. 动态因子模型介绍.....	4
2.3. 模型估计流程.....	7
2.4. Nowcasting: 新信息的纳入与处理.....	8
3. 中国宏观经济指标实时预测.....	10
3.1. 指标和处理方法.....	10
3.2. 模型设定与估计结果.....	12
3.3. Nowcasting 最新结果: 6.19%	14
4. 模型应用总结.....	15
4.1. 模型优势与不足.....	16
4.2. 可拓展方向.....	18
5. 结论.....	18

1. 研究意义

经济研究中，我们会面临一个问题，即无法实时掌握历史区间的经济状态。例如气象预测员，可准确知道昨天的情况，仅需对未来进行预测。像 GDP 这一重要经济指标，2020 年 9 月 30 日之后，3 季度已经确定，但市场仍需一些时间才能够得知其实际情况。因此，对频率相对较低、更新相对滞后的重要经济指标进行实时预测，具有重要的价值。Nowcasting（即时预测），指对现在、不久的未来以及不远的过去进行预测，方法是寻找与目标变量相关且更新频率更高的指标。有价值的 Nowcasting 框架应具有可纳入具有不同更新特征的信息，并映射到目标变量的修正中。

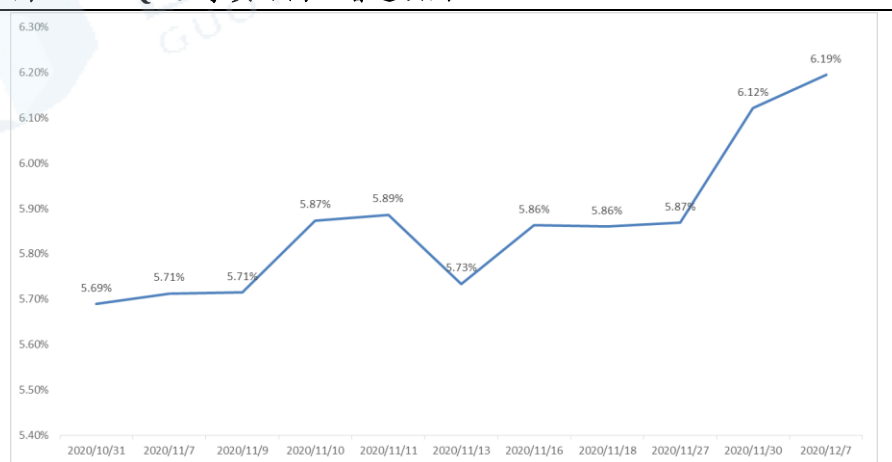
在前期研究中，我们就宏观经济状态对风格、行业的影响进行了研究，当期输入值更多是依赖分析师预测，与现有的量化配置框架契合性较差。基于历史数据，定量形成对未来的经济状况预测观点，同时随着新信息的发布，及时进行调整。

我们就如何对关键宏观经济指标进行实时预测进行了研究，并搭建了基于我国数据的实时预测框架。在本报告中，重点回答了如下几个问题：

1. 实时预测的原理与框架；
2. 如何搭建基于我国数据的可行模型体系；
3. 在应用过程中应重点关注哪些方面。

基于截至 12 月 07 日数据，模型对 2020Q4 当季 GDP 实际同比增速预测值为 6.19%，相较模型估计日大幅上修。

图 1 2020Q4 当季实际同比增速预测



数据来源：国泰君安证券研究

2. Nowcasting 方法介绍

即时预测指对现在、不久的未来以及不远的过去指标值进行预测。在这一部分，我们对其基本原理、模型框架、模型参数估计和新信息纳入等

进行了详细介绍与分析。

2.1. 即时预测基本原理

像 GDP 这种我们关注的核心变量，其更新频率较低，且具有一定的滞后性。即时预测的关键便是，寻找与之有紧密经济联系的高频指标，并将其纳入统一的模型框架中，基于高频信息的纳入形成当前对关键变量的预测值。以表 1 为例，站在当下时点，2020Q3 经济增速已知，10 月份月度数据也已发布。基于这些历史数据，我们应形成关于 Q4 什么样的观点？时间推移，11 月数据发布后，我们又应如何调整这一观点，调整依据是什么？

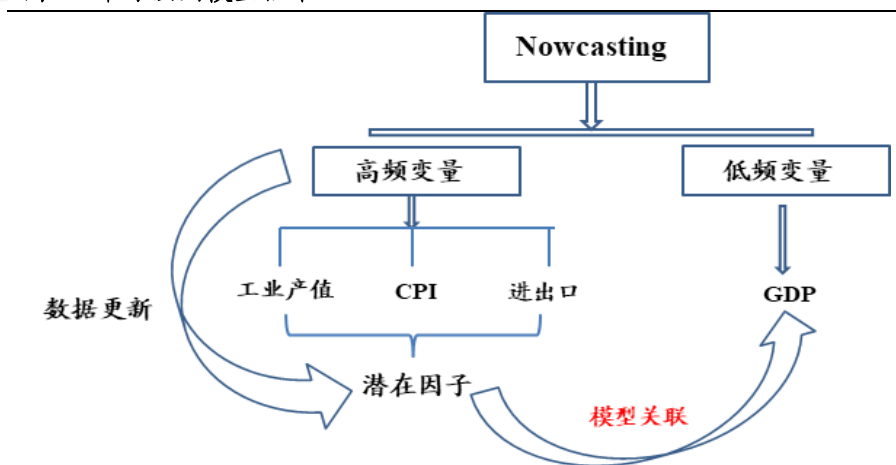
我们希望搭建的框架满足如下要求：能够将所有数据纳入统一的模型体系；能够系统化纳入新信息，并对预测值进行调整。在这一过程中，我们需要重点解决如下两个问题：一，混频数据问题。本报告中仅涉及月频和季频数据，如何统一混频数据？二，新信息发布时点不规则。如何模型化处理信息流的纳入？为解决这一问题，我们使用动态因子模型框架，在下一部分对其进行详细介绍。

表 1: 如何预测 2020Q4 经济增速

	GDP	工业增 加值	贸易差 额	固定资 产投资	社会消费 品零售	M2
2020-06	3.20%	4.80%	-6.50%	-3.10%	-1.80%	11.10%
2020-07	--	4.80%	41.61%	-1.60%	-1.10%	10.70%
2020-08	--	5.60%	69.74%	-0.30%	0.50%	10.40%
2020-09	4.90%	6.90%	-5.32%	0.80%	3.30%	10.90%
2020-10	?	6.90%	38.13%	1.80%	4.30%	10.50%
2020-11	?					
2020-12	?					

数据来源：国泰君安证券研究；数据截止到 2020 年 11 月 18 日

图 2 即时预测模型框架



数据来源：国泰君安证券研究

2.2. 动态因子模型介绍

国泰海通版权所有发送给：

即时预测从高频数据的更新中寻找与低频指标之间的模型关联，为此需对数量多、时间区间短的高频数据因子化处理。动态因子模型使用少数因子解释多数变量主要信息，同时设定其满足向量自回归 VAR 模型，则其可表述为状态空间模型，使用卡尔曼滤波/平滑技术进行处理。下面对模型进行介绍。

设 $y_t = [y_{1,t}, y_{2,t}, \dots, y_{n,t}]'$ ， $t = 1, \dots, T$ ，为标准化的月频平稳时间序列向量，其可由如下因子模型表述：

$$y_t = \Lambda f_t + \varepsilon_t$$

其中， f_t 为 $r \times 1$ 不可观测因子向量， $\varepsilon_t = [\varepsilon_{1,t}, \varepsilon_{2,t}, \dots, \varepsilon_{n,t}]'$ 为与因子不相关的特质因素，将其设定为 AR(1) 模型，

$$\begin{aligned} \varepsilon_{i,t} &= \tilde{\varepsilon}_{i,t} + \xi_{i,t} & \xi_{i,t} &\square i.i.d. N(0, \kappa) \\ \tilde{\varepsilon}_{i,t} &= \alpha_i \tilde{\varepsilon}_{i,t-1} + e_{i,t} & e_{i,t} &\square i.i.d. N(0, \sigma_i^2) \end{aligned}$$

其中 κ 为很小的数。设 f_t 满足如下 VAR 模型：

$$f_t = A_1 f_{t-1} + A_2 f_{t-2} + \dots + A_p f_{t-p} + u_t \quad u_t \square i.i.d. N(0, Q)$$

则上述模型可重新表述为：

$$\begin{aligned} y_t &= \tilde{\Lambda} \tilde{f}_t + \tilde{\xi}_t & \tilde{\xi}_t &\square N(0, \tilde{R}) \\ \tilde{f}_t &= \tilde{A} \tilde{f}_{t-1} + \tilde{u}_t & \tilde{u}_t &\square N(0, \tilde{Q}) \end{aligned}$$

其中，

$$\begin{aligned} \tilde{f}_t &= \begin{pmatrix} f_t \\ \tilde{\varepsilon}_{i,t} \end{pmatrix} & \tilde{u}_t &= \begin{pmatrix} u_t \\ e_t \end{pmatrix} & \tilde{\Lambda} &= (\Lambda \quad I) \\ \tilde{A} &= \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \end{pmatrix} & \tilde{Q} &= \begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

其中， $\tilde{R}$ 为对角线为 κ 的对角阵。

以上对建立了月频数据的状态空间模型，下面考虑如下将季频数据纳入模型中¹。

设 $GDP_t^Q = GDP_t^M + GDP_{t-1}^M + GDP_{t-2}^M$ ， $Y_t^Q = 100 \times \log(GDP_t^Q)$ ， $Y_t^M = 100 \times \log(GDP_t^M)$ ； $y_t = \Delta Y_t^M$ ，为月度 GDP 同比增速，其由如下因子模型表述：

$$\begin{aligned} y_t &= \Lambda_Q f_t + \varepsilon_t^Q \\ \varepsilon_t^Q &= \alpha_Q \varepsilon_{t-1}^Q + e_t^Q & e_t^Q &\square i.i.d. N(0, \sigma_Q^2) \end{aligned}$$

季度 GDP 为部分时点可观测数据：

$$y_t^Q = \begin{cases} Y_t^Q - Y_{t-3}^Q & t = 3, 6, 9 \dots \\ \text{Observed} & \text{Otherwise} \end{cases}$$

¹ R. S. Mariano and Y. Murasawa. A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series. Journal of applied Econometrics, 18(4):427-443, 2003.

则有：

$$y_t^Q \approx \frac{1}{3}(y_t + 2y_{t-1} + 3y_{t-2} + 2y_{t-3} + y_{t-4})$$

基于上述结果，可将月频和季频数据纳入统一的分析框架。

观测模型：

$$\begin{pmatrix} y_t^M \\ y_t^Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_M & 0 & 0 & 0 & 0 & I_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \Lambda_Q & 2\Lambda_Q & 3\Lambda_Q & 2\Lambda_Q & \Lambda_Q & 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_t \\ f_{t-1} \\ f_{t-2} \\ f_{t-3} \\ f_{t-4} \\ \varepsilon_t^M \\ \varepsilon_t^Q \\ \varepsilon_{t-1}^Q \\ \varepsilon_{t-2}^Q \\ \varepsilon_{t-3}^Q \\ \varepsilon_{t-4}^Q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \xi_t^M \\ \xi_t^Q \end{pmatrix}$$

转移模型：

$$\begin{pmatrix} f_t \\ f_{t-1} \\ f_{t-2} \\ f_{t-3} \\ f_{t-4} \\ \varepsilon_t^M \\ \varepsilon_t^Q \\ \varepsilon_{t-1}^Q \\ \varepsilon_{t-2}^Q \\ \varepsilon_{t-3}^Q \\ \varepsilon_{t-4}^Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ I_r & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_r & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_r & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_r & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_Q & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{t-1} \\ f_{t-2} \\ f_{t-3} \\ f_{t-4} \\ f_{t-5} \\ \varepsilon_{t-1}^M \\ \varepsilon_{t-1}^Q \\ \varepsilon_{t-2}^Q \\ \varepsilon_{t-3}^Q \\ \varepsilon_{t-4}^Q \\ \varepsilon_{t-5}^Q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_t \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ e_t^M \\ e_t^Q \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

记，

$$\alpha_t = (f_t', f_{t-1}', f_{t-2}', f_{t-3}', f_{t-4}', \varepsilon_{1,t}^M, \dots, \varepsilon_{n,t}^M, \varepsilon_t^Q, \varepsilon_{t-1}^Q, \varepsilon_{t-2}^Q, \varepsilon_{t-3}^Q, \varepsilon_{t-4}^Q)$$

另： $\bar{x}_t = (y_t^M \ y_t^Q)$ ，可将上述模型重新表述为：

$$\begin{aligned} \bar{x}_t &= Z(\theta)\alpha_t + \xi_t \\ \alpha_t &= T(\theta)\alpha_{t-1} + \eta_t \quad \eta_t \stackrel{\square}{\sim} i.i.d. N(0, \Sigma_\eta(\theta)) \end{aligned}$$

至此，需要估计的参数包括： $Z(\theta)$ 、 α_t 、 $T(\theta)$ 和 $\Sigma_\eta(\theta)$ 。

国泰海通版权所有发送给：

参考相关文献,为明确因子自身含义,可对其施加相关约束²。举例来说,设相关参数满足如下结构(因子划分为 G、N 和 R 三类):

$$y_t = \Lambda f_t + \varepsilon_t$$

$$f_t = A f_{t-1} + u_t \quad u_t \sim i.i.d. N(0, Q)$$

其中,

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda_{N,G} & \Lambda_{N,N} & 0 \\ \Lambda_{R,G} & 0 & \Lambda_{R,R} \end{pmatrix}$$

$$f_t = \begin{pmatrix} f_t^G \\ f_t^N \\ f_t^R \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} A_G & 0 & 0 \\ 0 & A_N & 0 \\ 0 & 0 & A_R \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} Q_G & 0 & 0 \\ 0 & Q_N & 0 \\ 0 & 0 & Q_R \end{pmatrix}$$

施加上述约束后,对相关潜在因子有暴露的变量已先验确定,其经济含义也更加明确,且不会因样本/区间变动而有所调整。

2.3. 模型估计流程

前文对包含混频数据的模型进行了详细介绍,其中需要估计的参数包括:潜在因子值和误差项,观测模型和转移模型参数,误差项方差协方差矩阵。为得到更加稳健的估计值,参数估计包括两步:使用主成分分析和最小二乘法得到初始参数输入值,基于 E-M 算法得到稳健估计值。

1. 初始输入值

设模型为:

$$y_t = \Lambda f_t + \varepsilon_t$$

$$f_t = A f_{t-1} + u_t$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda_{N,G} & \Lambda_{N,N} & 0 \\ \Lambda_{R,G} & 0 & \Lambda_{R,R} \end{pmatrix}$$

考虑如下最优化:

$$(\tilde{f}_t, \hat{\Lambda}) = \arg \min_{f_t, \Lambda} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n (y_{it} - \Lambda_i f_t)^2$$

定义如下方差协方差矩阵:

$$S = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T y_t y_t'$$

设 D 为 $r \times r$ 的对角阵,其对角线为 S 的最大的 r 个特征向量; V 为 $n \times r$ 的矩阵,其每一列为对应的特征向量,满足 $V' V = I_r$ 。则潜在因子估计值为: $\tilde{f}_t = V' y_t$ 。

因为对因子构成施加了约束,对潜在因子进行逐个估计。方差协方差矩阵 S 中需要使用的为对该潜在因子有暴露的宏观指标。每估计得到一个潜在因子值,使用模型残差值作为新的估计中的宏观变量输入,直至估

² Banbura, M., D. Giannone, and L. Reichlin (2011): "Nowcasting," in Oxford Handbook on Economic Forecasting.

计得到所有潜在因子值。得到潜在因子值后，使用最小二乘回归方法得到观测和转移方程中的系数值，最后计算得到转移方程误差项的方差协方差矩阵估计值。

2. E-M 估计流程

Expectation–Maximization 算法是一种在存在潜在变量的情况下执行最大似然估计的方法，首先估算潜在变量的值，然后优化模型，重复直到收敛。其包括如下两步：

E-Step:

$$L(\theta, \theta(j)) = E_{\theta(j)}[l(y, f; \theta) | \Omega_T]$$

$l(y, f; \theta)$ 为潜在变量和观测变量联合似然函数； Ω_T 为观测变量集合。E-Step 的目的是，在给定参数值的条件下，计算潜在变量的各阶矩估计值，进而使得似然函数为仅含模型参数的函数。具体来说，需要得到如下潜在因子期望估计值：

$$\begin{aligned} E_{\theta(j)}[f_t | \Omega_T] & \quad E_{\theta(j)}[f_t f_t' | \Omega_T] \\ E_{\theta(j)}[f_{t-1} f_{t-1}' | \Omega_T] & \quad E_{\theta(j)}[f_t f_{t-1}' | \Omega_T] \end{aligned}$$

为得到上述估计值，需首先使用卡尔曼滤波算法进行前推估计，然后使用卡尔曼平滑方法进行后推数值调整，使得估计值准确度更高。在此过程中，若相关数据存在缺失（例如工业增加值和非季末时点的 GDP），模型会进行估计填充。

M-Step:

$$\theta(j+1) = \arg \max_{\theta} L(\theta, \theta(j))$$

经 E-Step 处理后，似然函数中仅有模型系数值需要估计，与常见的似然函数问题并无差别。

收敛条件:

参考相关文献³，我们以似然函数值收敛作为模型收敛条件：

$$\delta_{j+1} = \frac{l(y, f; \theta_{j+1}, \Omega_T) - l(y, f; \theta_j, \Omega_T)}{(|l(y, f; \theta_{j+1}, \Omega_T)| + |l(y, f; \theta_j, \Omega_T)|) / 2}$$

在本报告中，我们以 10^{-4} 作为模型收敛阈值。

2.4. Nowcasting: 新信息的纳入与处理

经前文所述步骤，我们可以得到基于当前时点数据的潜在因子和模型参数估计值，下面我们对如何将新信息纳入模型预测值调整进行介绍。

³ Banbura, M., ' and M. Modugno (2010): "Maximum likelihood estimation of large factor model on datasets with arbitrary pattern of missing data.," Working Paper Series 1189, European Central Bank.

给定参数估计值 $\hat{\theta}$ 和数据集 Ω_T ，缺失值预期值可表示为：

$$E_{\hat{\theta}}[y_{i,t} | \Omega_T] = \hat{\Lambda}_i E_{\hat{\theta}}[f_t | \Omega_T] + E_{\hat{\theta}}[\varepsilon_{i,t} | \Omega_T]$$

$E_{\hat{\theta}}[f_t | \Omega_T]$ 和 $E_{\hat{\theta}}[\varepsilon_{i,t} | \Omega_T]$ ，由卡尔曼滤波和卡尔曼平滑过程得到。

设 Ω_v 为截止特定公布日 v 的数据集。考虑如下相邻数据集： Ω_v 和 Ω_{v+1} ，其中：

$$\Omega_v \subset \Omega_{v+1} \quad \Omega_{v+1} \setminus \Omega_v = \{y_{i_j, t_j}, j = 1, \dots, J_{v+1}\}$$

考虑 $E[y_{k, t_k} | \Omega_{v+1}]$ 和 $E[y_{k, t_k} | \Omega_v]$ ，新信息为 $y_{i_j, t_j}, j = 1, \dots, J_{v+1}$ ：

$$E[y_{k, t_k} | \Omega_{v+1}] = E[y_{k, t_k} | \Omega_v] + E[y_{k, t_k} | I_{v+1}]$$

New forecast
Old forecast
Revision

其中，

$$I_{v+1} = [I_{v+1,1}, \dots, I_{v+1,J_{v+1}}] \quad I_{v+1,j} = y_{i_j, t_j} - E[y_{i_j, t_j} | \Omega_v] \quad j = 1, \dots, J_{v+1}$$

则修正项可表述为：

$$E[y_{k, t_k} | I_{v+1}] = E[y_{k, t_k} | I'_{v+1}] E[I_{v+1} I'_{v+1}]^{-1} I_{v+1}$$

为此需对 $E[y_{k, t_k} | I'_{v+1}]$ 和 $E[I_{v+1} I'_{v+1}]$ 进行估计。

考虑如下过程：

$$\begin{aligned} y_{k, t_k} &= \Lambda_k f_{t_k} + \varepsilon_{k, t_k} \\ I_{v+1,j} &= y_{i_j, t_j} - E[y_{i_j, t_j} | \Omega_v] \\ &= \Lambda_{i_j} (f_{t_j} - E[f_{t_j} | \Omega_v]) + \varepsilon_{i_j, t_j} \end{aligned}$$

则有如下等式成立：

$$\begin{aligned} E[y_{k, t_k} | I_{v+1,j}] &= \Lambda_k E \left[\left(f_{t_k} - E[f_{t_k} | \Omega_v] \right) \left(f_{t_j} - E[f_{t_j} | \Omega_v] \right)' \right] \Lambda'_{i_j} \\ E[I_{v+1,j} I'_{v+1,l}] &= \Lambda_{i_j} E \left[\left(f_{t_j} - E[f_{t_j} | \Omega_v] \right) \left(f_{t_l} - E[f_{t_l} | \Omega_v] \right)' \right] \Lambda'_{i_l} + 1_{\{j=l\}} R_{jj} \end{aligned}$$

其中需要进行估计的是，潜在因子任意滞后方差协方差矩阵值，可由递推公式得到。在此基础上，可将修正值表述为：

$$\begin{aligned} E[y_{k, t_k} | \Omega_{v+1}] - E[y_{k, t_k} | \Omega_v] &= E[y_{k, t_k} | I'_{v+1}] E[I_{v+1} I'_{v+1}]^{-1} I_{v+1} \\ &= B_{v+1} I_{v+1} = \sum_{j=1}^{J_{v+1}} \underbrace{b_{v+1,j}}_{\text{News}} \left(y_{i_j, t_j} - E[y_{i_j, t_j} | \Omega_v] \right) \end{aligned}$$

预测变量修正值可拆分为当期新纳入的各项信息贡献值，其由权重值和超预期项决定。模型自身对各期变量均有预测值，仅当公布值超预期时才会对预测值产生影响。这一过程与实际投资决策是一致的：例如企业净利润增速，其绝对值本身较为关键，但其是否超预期更能影响股价走势。

国泰海通版权所有发送给：

3. 中国宏观经济指标实时预测

前文我们对 Nowcasting 所涉模型、估计和应用方法进行了详细阐述，此部分基于此建立适用于我国的经济预测模型，并借助实际数据对指标预测流程进行进一步说明。

3.1. 指标和处理方法

前文已对模型框架和估计方法进行了阐述，为构建中国版 Nowcasting 模型，首先要确定的是哪些变量需要纳入模型中。

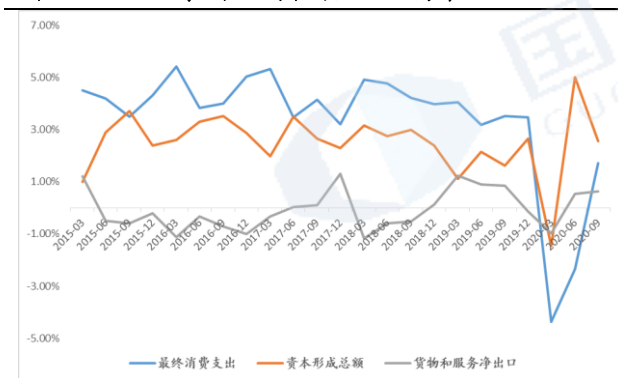
我们从 GDP 定义出发进行变量遴选（支出法）：GDP 指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内用于最终消费、资本形成总额，以及货物和服务的净出口总额，它反映本期生产的国内生产总值的使用及构成：

$$GDP = C + I + \Delta E = C_g + C_r + I + E$$

其中最终消费支出包括居民消费和政府消费；资本形成总额包括固定资本和存货；净出口指出口与进口差额。对于消费，物价水平会对其产生影响，因此将相关价格指数纳入；公司投资相关的信贷指标应纳入模型。

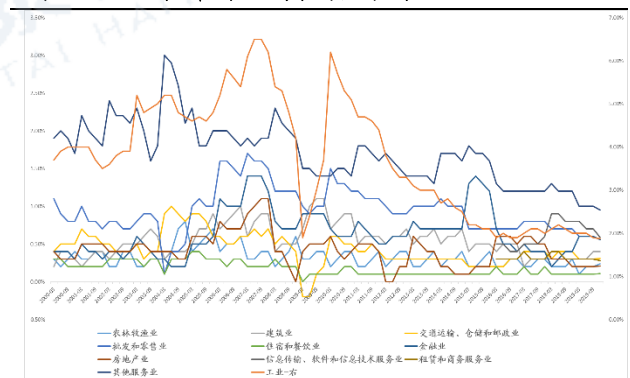
未直接构成 GDP 份额的经济状态变量也应纳入模型：劳动力市场，就业和失业相关指标；住房市场相关的房屋销售额指标。同时，市场主体关于经济的观点或者期望也应纳入：消费者信心指数、市场调查相关指数。本文模型所使用变量基于上述原则进行筛选。

图 3 GDP 当季同比的拉动-三大需求



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 4 GDP 累计同比的拉动-分行业



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从需求来源对 GDP 拉动来看，最终消费支出贡献最大，其次是资本形成总额，再次是货物和服务净出口。其中，居民消费支出和政府消费支出占比均值分别为 70% 和 30%；固定资本形成总额贡献远大于存货增加贡献。2020 年 Q1 同比贡献中，可以发现最终消费支出大幅下滑，资本形成总额和净出口下滑幅度相对较小。2020Q2 单季增速转正，资本形成总额起到了主导作用。

分行业来看，2000-2019 年工业、服务业、批发和零售业、金融业和建筑业等对 GDP 累计同比的拉动贡献最大；2020 年一季度，GDP 同比增

速为-6.8%，其中工业、批发和零售业、建筑业、住宿和餐饮业，以及交通运输、仓储和邮政业分别贡献了-2.72%、-1.76%、-0.88%、-0.67%和-0.59%。在筛选变量时，除总量指标外会重点考虑上述行业相关指标。

对于模型因子，Bok 等（2017）设计了如下四类潜在因子⁴：Global，对所有指标均有影响；Soft，仅对投资者情绪类指标产生影响；Real，对实体经济运行相关指标有贡献；Labor，对就业失业等相关经济指标有驱动作用。本文我们定义如下 5 类潜在因子：全局（Global），所有经济指标均对其有暴露；实体（Real），仅对实体经济相关指标有影响；情绪（Sentiment），市场调查和景气指数，以及就业失业等指标；政策（Policy），财政货币政策相关指标；价格（Price），总体及分类物价相关指数变量。

模型所涉变量及因子设定见下表。具体来说，共涉及 13 类宏观经济数据，其中包括 1 个季度数据和 66 个月度数据。对于每一指标，优先使用当月同比增速，其次使用累计同比增速；对于景气调查指标，使用其水平值。

表 2：模型所涉变量和因子模块设定

类型	细分指标	全局	实体	政策	价格	情绪
财政	全国政府性基金收入:累计同比 全国政府性基金支出:累计同比	1	0	1	0	0
对外贸易及投资	出口金额:当月同比 进口金额:当月同比	1	1	0	0	0
房地产及建筑业	房地产开发投资完成额:累计同比 商品房销售额:累计同比	1	1	0	0	0
服务业	服务业商务活动指数:当月同比 服务业生产指数:当月同比	1	0	0	0	1
工业	产量:发电量:当月同比 产量:钢材:当月同比 产量:汽车:当月同比 产量:水泥:当月同比 工业企业:产销率:当月同比 工业企业:出口交货值:当月同比 工业企业:利润总额:当月同比 工业增加值:当月同比	1	1	0	0	0
固定资产投资	固定资产投资完成额:基础设施建设投资:累计同比 固定资产投资完成额:累计同比 民间固定资产投资完成额:累计同比	1	1	0	0	0
国内贸易	社会消费品零售总额:餐饮收入:当月同比 社会消费品零售总额:除汽车以外的消费品零售额:当月同比 社会消费品零售总额:当月同比 社会消费品零售总额:商品零售:当月同比 限额以上企业餐饮收入总额:当月同比 限额以上企业商品零售总额:当月同比 限额以上企业消费品零售总额:当月同比	1	1	0	0	0
国内生产总值	GDP:不变价:当季同比	1	1	0	0	0
行业数据	货物周转量总计:当月同比 货运量总计:当月同比 客运量总计:当月同比 旅客周转量总计:当月同比 销量:零售:狭义乘用车:当月同比	1	1	0	0	0
价格指数	70个大中城市二手住宅价格指数:当月同比 70个大中城市新建商品住宅价格指数:当月同比 CPI:不包括食品和能源(核心 CPI):当月同比 CPI:当月同比 PPI:全部工业品:当月同比 PPI:生产资料:当月	1	0	0	1	0

⁴ Bok, B., D. Caratelli, D. Giannone, A. Sbordone, and A. Tambalotti, 2017, “Macroeconomic Nowcasting and Forecasting with Big Data.” Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 830, November.

	同比 PPI:生活资料:当月同比 PPIRM:当月同比 RPI:当月同比					
景气调查	BCI:企业利润前瞻指数 BCI:企业融资环境指数 BCI:企业投资前瞻指数 PMI PMI:产成品库存 PMI:出厂价格 PMI:新出口订单 PMI:新订单 PMI:原材料库存 PMI:在手订单 非制造业 PMI:存货 非制造业 PMI:服务业 非制造业 PMI:建筑业 非制造业 PMI:新出口订单 非制造业 PMI:新订单 非制造业 PMI:在手订单 中国企业经营状况指数(BCI)	1	0	0	0	1
就业与工资	31 个大城市城镇调查失业率:同比 城镇调查失业率:同比	1	0	0	0	0
银行与货币	M2:同比 金融机构:各项存款余额:同比 金融机构:各项贷款余额:同比 社会融资规模存量:企业债券:同比 社会融资规模存量:人民币贷款:同比 社会融资规模存量:同比 社会融资规模存量:政府债券:同比	1	0	1	0	0

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

为进行样本外追踪分析,我们搭建了相关宏观经济数据表,除报告期外还纳入了实际披露日字段,每日进行数据更新调整。配合模型,会在进行数据披露的日期进行模型预测值调整,并对贡献来源进行拆分。

图 5 含披露日的宏观经济数据表

imcode	imname	end_date	ann_dt	ivalue	freq	itype	iunit
M0000138	财新中国PMI	20201130	20201201	54.90000000	m	景气调查	%
M0017126	PMI	20201130	20201130	52.10000000	m	景气调查	%
M0000545	工业增加值:当月同比	20201031	20201116	6.90000000	m	工业	%
M0001385	M2:同比	20201031	20201111	10.50000000	m	银行与货币	%
M5525763	社会融资规模存量:同比	20201031	20201111	13.70000000	m	银行与货币	%
M0000612	CPI:当月同比	20201031	20201110	0.50000000	m	价格指数	%
M0000607	出口金额:当月同比	20201031	20201107	11.40000000	m	对外贸易及投资	%
M0000609	进口金额:当月同比	20201031	20201107	4.70000000	m	对外贸易及投资	%
M0000138	财新中国PMI	20201031	20201102	53.60000000	m	景气调查	%
M0017126	PMI	20201031	20201031	51.40000000	m	景气调查	%
M0000138	财新中国PMI	20200930	20201030	53.00000000	m	景气调查	%
M0000607	出口金额:当月同比	20200930	20201030	9.90000000	m	对外贸易及投资	%

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

3.2. 模型设定与估计结果

上一部分对模型所涉变量进行了详细说明,下面对模型设定和估计结果进行展示。本文所使用数据开始于 1995 年,随更新累计使用进行模型参数估计(月度指标至少有 36 个完整月数据才会纳入模型);季度更新模型参数,即上季度数据更新完成;转移模型滞后阶数设为 1。

模型设定中,对在各因子有暴露的变量施加了限制。基于模型结果,我们可以得到各变量在潜在因子上的暴露值,下表给出了各因子对应的绝对值最大的 5 个经济指标。

对于全局变量,社融、GDP、工业增加值和投资暴露值最大,即上述变量更能对我国宏观整体状况加以反映,这也是市场对这些指标基于较多关注的原因。社会消费品零售总额、发电量和客运量等指标对实体经济

运行情况能够给予较多信息；社会融资规模存量、M2 则对政策导向有较强的指示意义；对于价格因子，PPI 相关指标相比于 CPI 或更具导向性；PMI 订单相关指标则是市场情绪的较好代理变量。

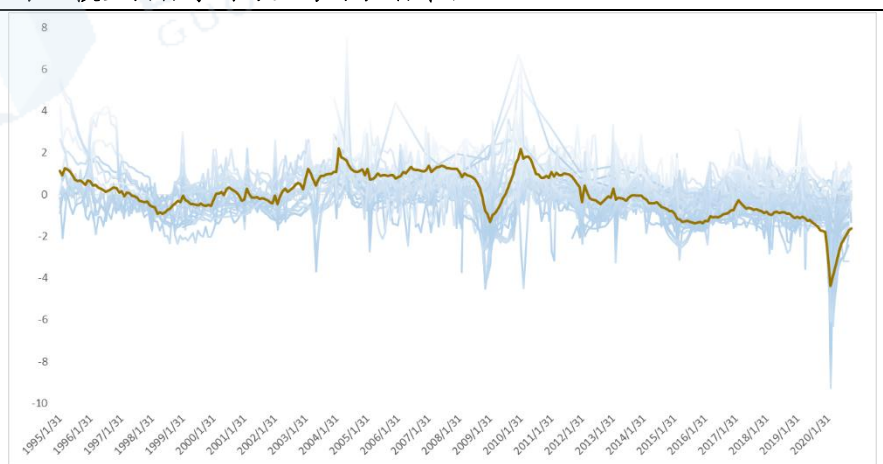
表 3: 对各潜在因子暴露最大的 5 个宏观指标

全局	实体	政策	价格	情绪
社会融资规模存量: 同比	社会消费品零售总额: 当月同比	社会融资规模存量: 人民币贷款: 同比	PPI: 全部工业品: 当月同比	PMI
社会融资规模存量: 人民币贷款: 同比	产量: 发电量: 当月同比	金融机构: 各项贷款余额: 同比	PPI: 生产资料: 当月同比	PMI: 新订单
GDP: 不变价: 当季同比	产量: 钢材: 当月同比	M2: 同比	PPI: 生活资料: 当月同比	PMI: 新出口订单
工业增加值: 当月同比	旅客周转量总计: 当月同比	社会融资规模存量: 同比	RPI: 当月同比	PMI: 在手订单
固定资产投资完成额: 累计同比	客运量总计: 当月同比	金融机构: 各项存款余额: 同比	PPIRM: 当月同比	PMI: 产成品库存

数据来源: 国泰君安证券研究; 使用披露日在 2020/10/31 之前的数据进行模型参数更新, 下同

下面首先对全局因子进行分析。下图给出了全局因子与模型所涉变量时间序列走势对比 (标准化), 可以发现其较好地反映了经济指标的共同运动趋势, 且相对平滑和灵敏。从时间趋势看, 1995-1998 年因子值整体下行; 后至 2004 年到达局部高点, 开始下行趋平直至 2008 年; 2009 年 1 月至局部最低点, 后快速拉升至 2010 年 1 月至局部高点; 2010 年后, 全局因子整体呈下行趋势, 中间出现过小幅反弹然趋势不改; 2020 年 2 月, 受疫情影响因子至区间最低点, 后快速抬升, 目前已回复至 2019 年 12 月水平。总结来说, 全局因子能够对我国宏观经济状况进行较好的反映, 可作为经济活动指数使用。

图 6 模型指标序列与全局因子-标准化



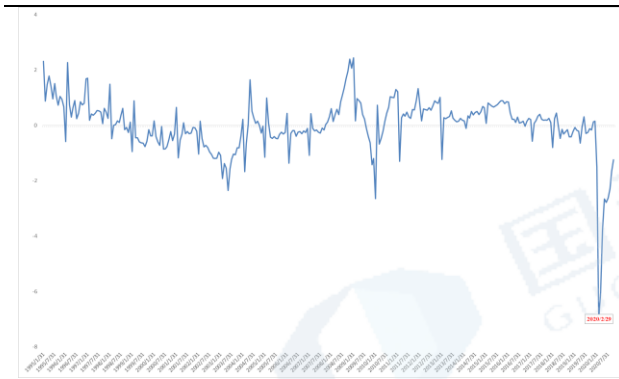
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

下面对实体、政策、情绪和价格因子时间趋势进行分析。实体因子与 GDP 当季增速存在较强的趋同性, 2010 年后波动性有所降低, 2020 年 2 月为区间最低点, 目前还未回复至疫情前水平; 政策因子区间共出现 5 个峰值: 1996 年 8 月、2003 年 6 月、2009 年 6 月、2015 年 8 月和 2020 年 2 月, 目前已基本回到疫情前状态; 情绪指标早期波动较大, 区间出

现过 2 个谷值：2008 年 11 月和 2020 年 2 月，当前水平值已超过 2019 年 12 月；价格因子整体看具有较强的周期属性，剔除疫情影响，2017 年以来其整体呈下行趋势，目前已低于疫情前水平值。

总结来看，模型所涉的全局、实体、政策、情绪和价格因子，均具有很强的经济含义，从其变动中能够对当前宏观经济运行状况及各细分构成有清晰的认识。基于这些因子实际值及模型预测值，或能进行相关投资策略的构建，后续我们也会进行相关尝试。

图 7 标准化潜在因子时间序列-实体



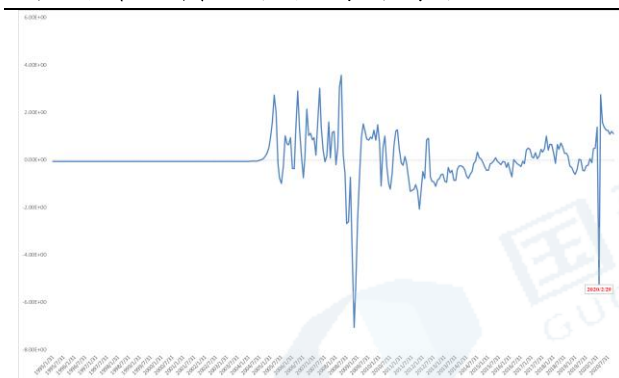
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 8 标准化潜在因子时间序列-政策



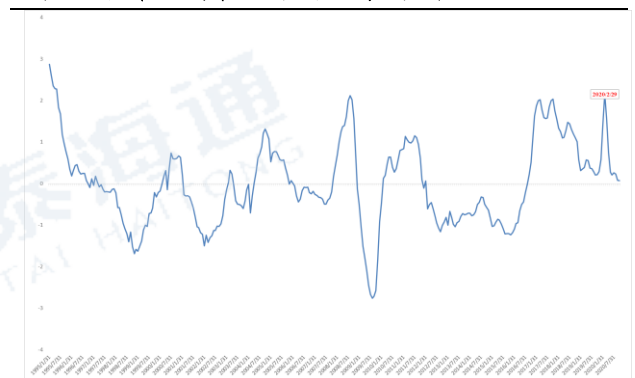
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 9 标准化潜在因子时间序列-情绪



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 10 标准化潜在因子时间序列-价格



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.3. Nowcasting 最新结果：6.19%

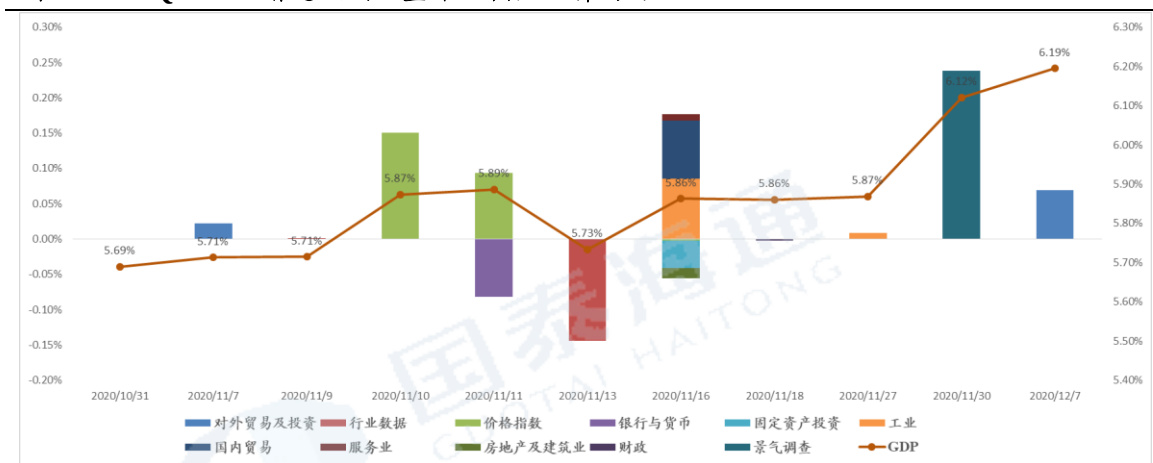
下面我们对 11 月以来对 2020Q4 当季实际 GDP 增速预测情况进行分析，并展示新信息的纳入是如何影响预测值的（模型给出的是对数同比增速，还需转换为简单同比增速值）。

11 月 1 日至 12 月 07 日，共有 10 个数据更新时点，下图给出了各时点预测值及调整值来源构成。从趋势看，相比 10 月 31 日模型预测值 5.69%，后续发布的月度数据整体预示经济向好；11 月 10 日发布的价格数据和 11 月 30 日发布的景气调查数据分别将 GDP 增速拉升了 0.16% 和 0.25%，即相比模型预测值，实际发布值是超预期向上（配合权重）。基于截至 12 月 07 日数据，模型对 2020Q4 当季实际 GDP 增速预测值为 6.19%。

下面我们以 2020 年 11 月 16 日为例，对 Nowcasting 新信息纳入进行分析

析。当天公布了房地产及建筑业、服务业、工业、固定资产投资、国内贸易和价格指数等 6 类共 21 个宏观经济指标。模型会给出预测值及对应权重，实际值与预测值的差值乘以权重，即为指标更新对预测值带来的影响，同期贡献值相加即得到当期调整值。可以发现，当期上修主要是因为工业和国内贸易指标的超预期。

图 11 2020Q4 GDP 增速预测：整体上调，经济向好



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

表 4: GDP 增速预测调整明细：2020/11/16，5.86%

类型	指标	预测值	实际值	权重	贡献值
房地产及建筑业	商品房销售额:累计同比	5.923	5.8	0.003	0.000
房地产及建筑业	房地产开发投资完成额:累计同比	6.990	6.3	0.020	-0.014
服务业	服务业生产指数:当月同比	5.481	7.4	0.005	0.009
工业	工业企业:出口交货值:当月同比	-0.221	4.3	0.010	0.046
工业	产量:钢材:当月同比	12.155	14.2	0.009	0.019
工业	工业增加值:当月同比	6.105	6.9	0.017	0.013
工业	产量:水泥:当月同比	5.639	9.6	0.003	0.011
工业	工业企业:产销率:当月同比	-0.456	0.8	0.004	0.005
工业	产量:汽车:当月同比	13.058	11.1	0.002	-0.004
工业	产量:发电量:当月同比	5.058	4.6	0.011	-0.005
固定资产投资	固定资产投资完成额:基础设施建设投资:累计同比	3.544	3.01	0.010	-0.005
固定资产投资	固定资产投资完成额:累计同比	2.419	1.8	0.023	-0.015
固定资产投资	民间固定资产投资完成额:累计同比	0.381	-0.7	0.018	-0.020
国内贸易	社会消费品零售总额:餐饮收入:当月同比	-1.989	0.8	0.008	0.023
国内贸易	社会消费品零售总额:当月同比	3.988	4.3	0.071	0.022
国内贸易	限额以上企业餐饮收入总额:当月同比	1.977	6.1	0.003	0.013
国内贸易	限额以上企业商品零售总额:当月同比	5.973	7.2	0.009	0.011
国内贸易	社会消费品零售总额:商品零售:当月同比	4.601	4.8	0.033	0.007
国内贸易	限额以上企业消费品零售总额:当月同比	5.532	7.1	0.004	0.007
价格指数	70 个大中城市新建商品住宅价格指数:当月同比	4.451	4.2	-0.006	0.001
价格指数	70 个大中城市二手住宅价格指数:当月同比	2.286	2.1	0.018	-0.003

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

4. 模型应用总结

请务必阅读正文之后的免责条款部分

国泰君安证券股份有限公司-王宇辰 P15

前文我们对 Nowcasting 模型框架、估计和应用方法进行了详细介绍，并建立了我国宏观经济指标实时预测框架体系。结合模型实际使用过程，此部分对模型优势和存在的不足进行分析，并就其可拓展应用方向进行梳理。

4.1. 模型优势与不足

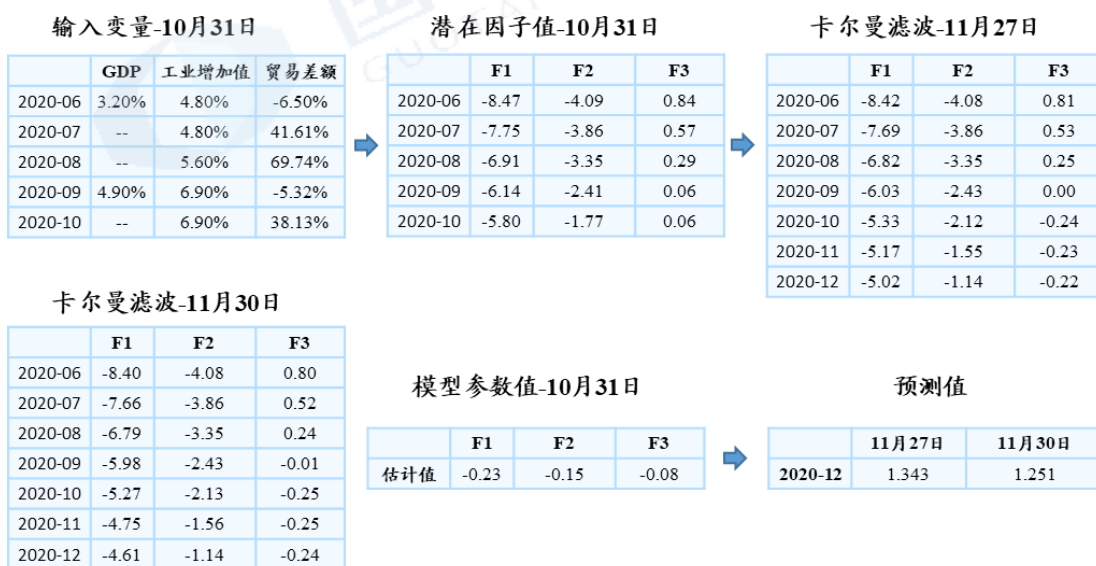
Nowcasting 的基本思路是利用高频经济指标，对低频关键变量进行预测。以动态因子模型为基础构建状态空间模型，借助卡尔曼滤波/平滑算法，解决了如下重要问题：一，混频数据；二，数据更新时点不规则。其处理思路是，将低频数据非更新时点处理为缺失值，未更新经济指标使用缺失值替代，然后统一使用卡尔曼滤波（前向）和卡尔曼平滑（后向）算法进行缺失值填充，避免出现断点和跳跃问题。最后获得预测值本质是如下线性模型（简化处理，仅考虑 3 个因子，且不考虑各滞后项）：

$$\hat{y}_t^Q = \hat{\beta}_1 F_{1,t} + \hat{\beta}_2 F_{2,t} + \hat{\beta}_3 F_{3,t}$$

下图给出了具体示例。基于截至 10 月 31 日数据，更新得到模型参数值和同期潜在因子值。11 月 27 日有新信息纳入，使用卡尔曼滤波/平滑算法，可得到预测的潜在因子值；11 月 30 日新信息纳入后，计算得到新的因子序列。以 2020-12 的因子值乘以 10 月 31 日的模型参数值，即可得到两期变量预测值。

因此，模型的本质是使用少数因子来解释较多变量，从因子的预测中获得变量更新信息。基于这一框架，对变量数量、缺失时点均没有特定限制，能够平滑将其纳入统一的分析框架。

图 12 基于动态因子模型的 Nowcasting 框架



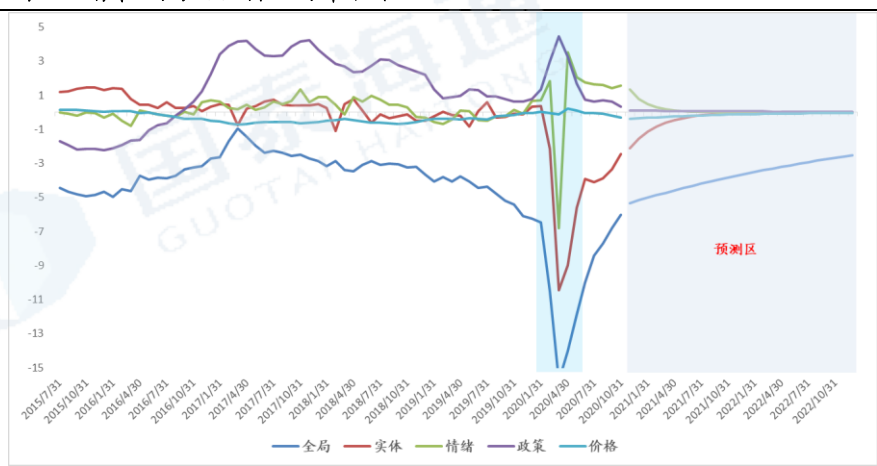
数据来源：国泰君安证券研究

基于卡尔曼滤波/平滑算法得到的潜在因子预测值具有什么特征？下图给出的是以 2020 年 10 月 31 日作为模型参数估计时点，对潜在因子的预测。可以发现，预测值是顺趋势的，即沿前期方向缓慢变动，最终收

敛至因子中枢位置。回顾 2019 年 12 月至 2020 年 6 月因子值，可以发现经历了短期的趋势扭转后，已回复至原有趋势中。

基于这一发现我们能得到什么结论呢？首先，模型外因素（金融危机、疫情、战争等）会扭转因子趋势，进而对预测准确度产生较大负面影响。以此次疫情为例，2 月份是影响最大时点，后开始逐步恢复，3 月因子预测值会有所延续，后开始向中枢收敛。基于模型预测值计算公式，其是当期及过去 4 个滞后期的因子值线性组合，当临期偏离中枢突变时，预测值调整速度会受到影响；同时随着推移，后续报告期预测会受制于突变时点的异常值，进而对其预测精度产生影响。

图 13 潜在因子预测值-向中枢收敛



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

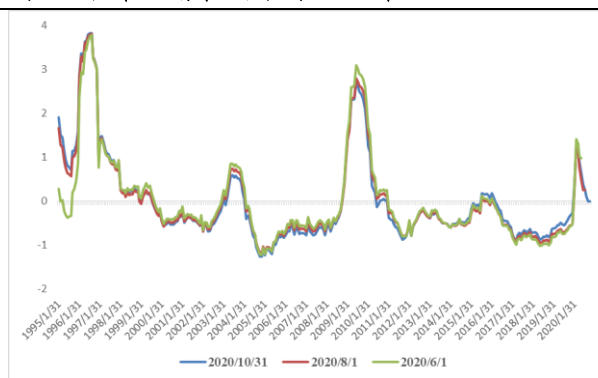
下面我们对模型潜在因子估计稳健性进行分析。下图给出的是截至 2020/6/1、2020/8/1、2020/10/31 披露数据估计得到的全局、政策、实体和价格因子走时序走势。整体来看，各时点得到的因子序列趋势一致，多数时间内差别较小，其中全局因子一致性最强。政策和价格因子在区间早期存在一定差别，虽然变动方向相同；基于 6 月 1 日数据估计得到的实体因子与另两个时点估计值存在一定差别，不过一致性相对较强。模型估计方法导致不同时点因子值存在差别，但总体来看影响较小。

图 14 标准化潜在因子对比-全局



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 15 标准化潜在因子对比-政策



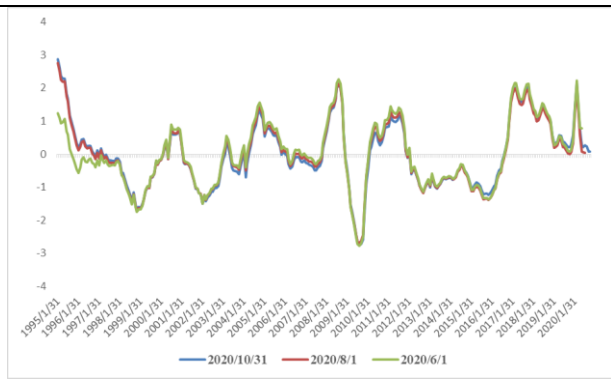
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 16 标准化潜在因子对比-实体



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 17 标准化潜在因子对比-价格

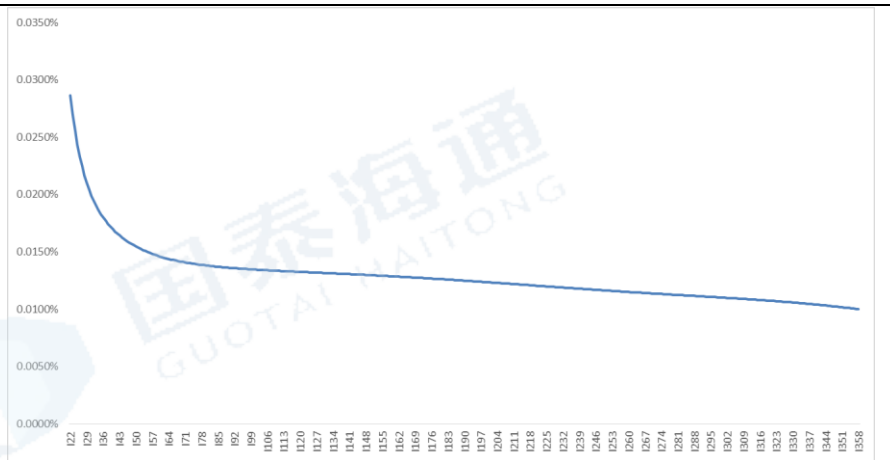


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

最后，我们就模型估计中可能存在的问题进行梳理：

1. 模型变量和滞后阶数选择会对结果产生不可控影响，虽然可考虑进行样本内优化，但效果不可控。本报告中选择变量的原则是，关键变量全面覆盖。
2. 模型可能存在无法进行估计的问题：数据问题使得相关环节出现矩阵不可逆问题；同时，可能存在模型收敛较慢的问题。

图 18 模型估计似然函数收敛趋势(2020/8/1)



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

4.2. 可拓展方向

Nowcasting 是一种研究思路，动态因子模型框架是其可用的体系之一。除此之外，还有多种方法可解决混频和数据更新时点不规则问题。在后续研究中，我们会继续对其进行研究，进而可对比多种预测方法得到的结果差异。

该框架的核心是寻找与关键变量相关的高频数据指标。因此，若数据能够较为丰富，可考虑将该框架应用到中观行业层面，对其景气度/营收利润等进行预测分析。

5. 结论

国泰君安版权所有发送给：

请务必阅读正文之后的免责条款部分

国泰君安证券股份有限公司-王宇辰 P18

在本报告中，借助动态因子模型我们搭建了中国宏观经济指标实时预测框架。基于截至 12 月 07 日更新数据，对 2020Q4 当季实际 GDP 同比增速预测值为 6.19%。

即时预测的关键是寻找与目标变量有紧密经济联系的高频指标，并将其纳入统一的模型框架中，基于高频信息的纳入形成当前对关键变量的预测值。动态因子模型使用少数因子解释多数变量主要信息，同时设定其满足向量自回归 VAR 模型，则其可表述为状态空间模型，使用卡尔曼滤波/平滑技术进行处理。

为构建我国宏观经济指标预测框架，我们纳入了财政、对外贸易及投资、房地产及建筑业、服务业、工业、固定资产投资、国内贸易、国内生产总值、行业数据、价格指数等 13 类共 67 个经济指标。后续我们会不定期基于更新数据调整预测结果并进行发布。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gt.jaresearch@gt.jas.com		

国泰君安版权所有发送给：

请务必阅读正文之后的免责条款部分 国泰君安证券股份有限公司-王宇辰 P20